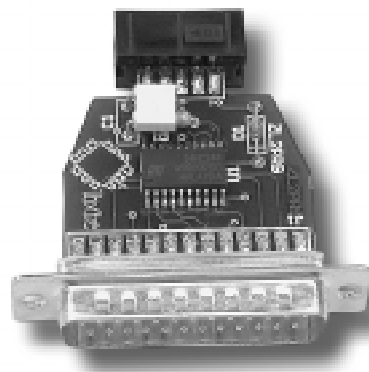


ZL2PRG

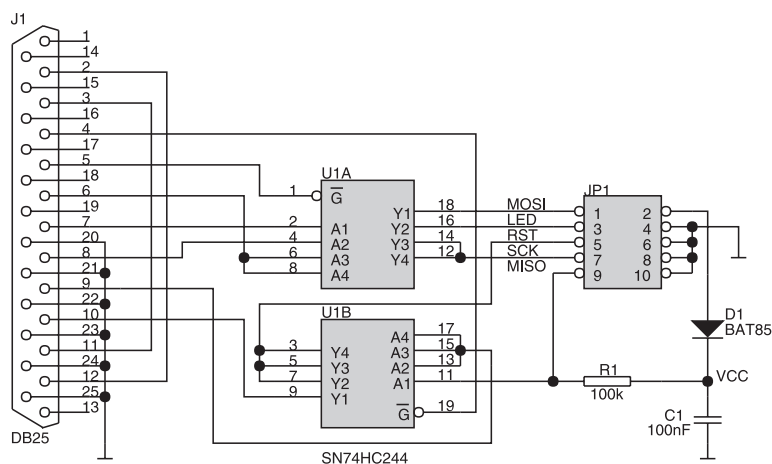
Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

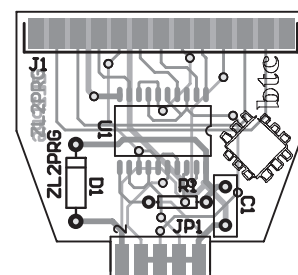


Mikrokontrolery AVR firmy Atmel są wyposażone w interfejs umożliwiający programowanie ich pamięci już po zamontowaniu w systemie (ISP). Wykorzystanie takiego sposobu programowania pozwala zrezygnować z zakupu stosunkowo drogiego programatora stacjonarnego, a dzięki krótkiemu czasowi programowania pamięci mikrokontrolera, zestaw: mikrokontroler-programator ISP można traktować jak tanią wersję sprzętowego emulatora.

Schemat elektryczny programatora ZL2PRG pokazano na **rys. 1**. Układ U1 spełnia rolę separatora linii I/O interfejsu drukarkowego Centronics od systemu, w którym znajduje się programowany mikrokontroler. Interfejs jest zasilany napięciem pobieranym z systemu, w związku z czym podczas korzystania z niego nie trzeba stosować dodatkowego zasilacza.

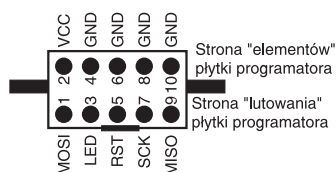


Rys. 1. Schemat elektryczny programatora

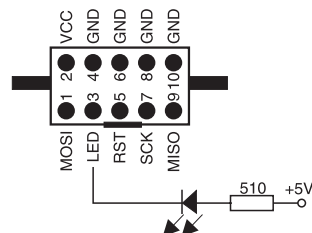


Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płycie drukowanej

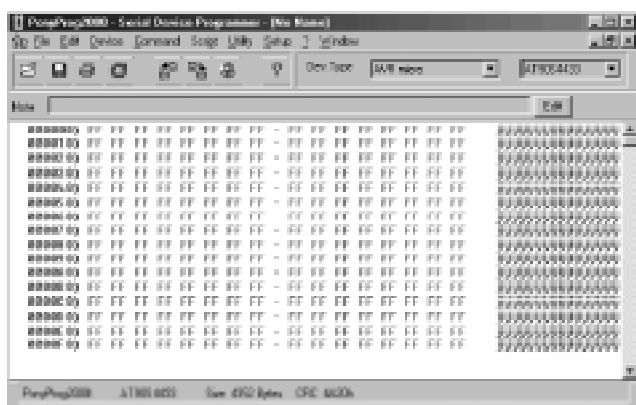
Dla programatora ZL2PRG zaprojektowano dwustronną płytkę drukowaną, której schemat montażowy pokazano na **rys. 2**. Układ U1 ma obudowę przystosowaną do montażu SMD (SO20), pozostałe elementy są montowane klasycznie. Złącza J1 i JP1 są montowane na krawędzi płytki w taki sposób, że przed ich przylutowaniem laminat jest wsuwany pomiędzy rzędy wyprowadzeń (szczegóły na fotografii). Na **rys. 3** pokazano przypisanie sygnałów do styków gniazda JP1. Sygnał LED można wykorzystać do sterowania diodą świecącej sygnalizującej programowanie układu. Diodę należy dołączyć w sposób pokazany na **rys. 4**.



Rys. 3. Wyprowadzenia sygnałów na złączu JP1



Rys. 4. Sposób dołączenia diody sygnalizującej tryb programowania



Rys. 5. Widok okna programu PonyProg 2000

Wykaz elementów

Rezystory

R1: 100kΩ

Kondensatory

C1: 100nF

Półprzewodniki

U1: SN74HC244

D1: BAT85

Różne

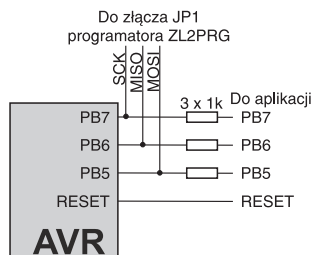
JP1: ZWS10

J1: DB25F

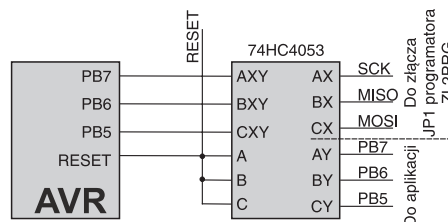
Atutem programatora ZL2PRG jest możliwość współpracy z wieloma bezpłatnymi programami sterującymi jego pracą. Jednym z lepszych jest program PonyProg 2000 (rys. 5), dostępny w Internecie pod adresem: <http://www.lancos.com/ppwin95.html>. PonyProg jest dostępny w wersjach dla Windows (łącznie z NT/2K/XP) oraz Linuxa. Za pomocą tego programu można obsługiwać następujące mikrokontrolery z rodziny AVR: AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8534, AT90S8535, ATmega8, ATmega16, ATmega64, ATmega103, ATmega128, ATmega161, ATmega163, ATmega 323, ATtiny12 i ATtiny15. Na rys. 6 pokazano zalecany sposób dołącze-

Tab. 1. Zestawienie wybranych właściwości mikrokontrolerów AVR

Typ układu	Obudowa	Pamięć programu [B]	Pamięć danych [B]	Pamięć EEPROM [B]	Liczba I/O	Liczniki-timery	PWM	SIO	Przetworniki A/C (rozd. 10 bit)	Komparatory analogowe
1200	DIP20, SOIC20, SSOP20	512	-	64	15	1	-	-	-	1
2313	DIP20, SOIC20	1K	128	128	15	2	1	UART, SPI	-	1
2333/4433	DIP28, TQFP32	1K/2K	128	128/256	20	2	1	UART, SPI	6	1
4414/8515	DIP40, TQFP44, PLCC44	2K/4K	256/512	256/512	32	2	2	UART, SPI	-	1
4434/8535	DIP40, TQFP44, PLCC44, MLF44	2K/4K	256/512	256/512	32	3	2	UART, SPI	8	1
8534	TQFP48	4k	256	512	7	2	-	-	6	-
2323	DIP8, SOIC8	1k	128	128	3	1	-	-	-	-
2343	DIP8, SOIC8	1k	128	128	5	1	-	-	-	-
tiny10/11	DIP8, SOIC8	512	-	-	6	1	-	-	-	1
tiny12	DIP8, SOIC8	512	-	64	6	1	-	-	-	1
tiny22	DIP8, SOIC8	1k	128	128	5	1	-	-	-	-
tiny26	DIP20, SOIC20, SSOP20, MLF32	2k	128	128	16	2	2	IIC/SPI	11	1
tiny15	DIP8, SOIC8	512	-	64	6	2	1	-	4	1
tiny28	DIP28, TQFP32, MLF32	1k	-	-	20	1	-	-	-	1
mega603/103	TQFP64	32k/64k	4k	2k/4k	48	3	4	UART, SPI	8	1
mega8515	DIP40, TQFP44, MLF44	4k	512	512	35	3	3	USART, SPI	-	1
mega161	DIP40, TQFP44, PLCC44	8k	1k	512	35	3	3	2xUART, SPI	-	1
mega162	DIP40, TQFP44, MLF44	8k	1k	512	35	4	6	2xUSART, SPI	-	1
mega8535	DIP40, TQFP44, PLCC44, MLF44	4k	512	512	32	3	3	USART, IIC, SPI	8	1
mega163	DIP40, TQFP44	8k	1k	512	32	3	3	UART, IIC, SPI	8	1
mega323	DIP40, TQFP44	16k	2k	1k	32	3	3	USART, IIC, SPI	8	1
mega8	DIP28, TQFP32, MLF32	4k	1k	512	23	3	3	USART, IIC, SPI	6	1
mega16	DIP40, TQFP44	8k	1k	512	32	3	4	USART, IIC, SPI	8	1
mega32	DIP40, TQFP44, MLF44	16k	2k	1k	32	3	3	USART, IIC, SPI	8	1
mega64/128	TQFP64	32k/64k	4k/4k	2k/4k	53	4	8	2USART, IIC, SPI	8	1

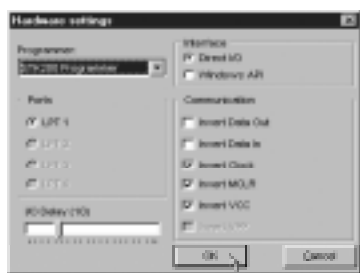


Rys. 6. Zalecany sposób dołączenia programatora ZL2PRG do mikrokontrolera



Rys. 7. Zalecany sposób dołączenia programatora ZL2PRG do mikrokontrolera w przypadku gdy jeden z portów: PB5, PB6 i PB7 jest skonfigurowany jako wyjście

nia programatora ZL2PRG do mikrokontrolera zainstalowanego w systemie. Taki sposób dołączenia interfejsu ISP do mikrokontrolera jest możliwy tylko w przypadku, gdy porty PB5, PB6 i PB7 są skonfigurowane jako wejścia. W przypadku, gdy któreś z tych wyprowadzeń musi pracować jako wyjście, firma Atmel zaleca inny sposób dołączenia programatora – pokazano go na **rys. 7**.



Rys. 8. Konfiguracja programu IC-Prog

Programator ZL2PRG może współpracować także z programem sterującym IC-Prog (dostępny bezpłatnie pod adresem www.ic-prog.com). Program ten po pierwszym uruchomieniu należy skonfigurować wybierając w menu opcję *Settings>Hardware* i w wyświetlonym oknie zaznaczając opcje jak to pokazano na **rys. 8**. Wartość parametru *I/O Delay* należy dobrać eksperymentalnie, w zależności od posiadanego komputera (na testowanych komputerach doskonale sprawdzała się domyślna wartość 10).

Zestawienie podstawowych właściwości mikrokontrolerów AVR znajduje się w **tab. 1**.



Wydawnictwo
btc

BTC Korporacja
03-237 Warszawa
ul. Inowłodzka 5
fax: (22) 782-42-90
e-mail: biuro@btc.pl
<http://www.btc.pl>